Problemas de divisibilidad

En todos los problemas, los números son enteros positivos.

1. Dar la descomposición en primos de 362880.

2. Dar la descomposición en primos de 135135.

3. **(a)** ¿Cuáles son los divisores de $16 = 2^4$, contando el 1 y el 16?

   (b) ¿Cuántos divisores tiene 16?

   (c) ¿Cuáles son los divisores de $256 = 2^8$?

   (d) ¿Cuántos divisores tiene 256?

   (e) ¿Cuáles son los divisores de 2^n?

4. **(a)** ¿Cuáles son los divisores de $125 = 5^3$?

   (b) ¿Cuántos divisores tiene 5^n?

5. **(a)** Dar la descomposición en primos de 128000.

   (b) ¿Cuántos divisores tiene?

6. La descomposición en primos de un número es

   $$2^3 \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7^2.$$

   ¿Cuántos divisores tiene el número?

7. 2 y 3 difieren en 1 y ambos son primos. ¿Cuál es el siguiente par de números con las mismas propiedades?

8. Hallar un número primo que sea igual a un cuadrado perfecto menos 1. ¿Hay otro?

9. ¿Cuál es el menor número de 3 dígitos que tiene entre sus divisores a los 3 primeros números primos y a los 3 primeros números compuestos?

10. ¿Qué números tienen una cantidad impar de divisores?

11. **(a)** $25 = 5^2$ es un cuadrado perfecto.
$49 = 7^2$ es un cuadrado perfecto.
$27 = 3^3$ es un cubo perfecto.
$32 = 2^5$ es una potencia quinta perfecta.

(b) Sea n un cuadrado perfecto y su descomposición en primos:

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k},$$

con $p_1, p_2, \ldots, p_k$ primos. ¿Qué característica tienen en común $a_1, a_2, \ldots, a_k$?
Sugerencia: mirar ejemplos como $25, 36, 100, 144, 196$.

(c) Sea m un cubo perfecto cuya descomposición en primos es

$$m = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_k^{b_k},$$

con $p_1, p_2, \ldots, p_k$ primos. ¿Qué característica tienen los números $b_1, b_2, \ldots, b_k$?
Sugerencia: observar algunos cubos perfectos, como $1000, 216, \ldots$

(d) Hallar el menor número n tal que $n/2$ es un cuadrado perfecto y $n/3$ es un cubo perfecto.

(e) Hallar el menor número n tal que $n/2$ es un cuadrado perfecto, $n/3$ es un cubo perfecto y $n/5$ es una potencia quinta perfecta.

12. Un número tiene exactamente 8 divisores; dos de ellos son 35 y 77. ¿Cuál es el número?

13. Hallar el menor número que tenga como divisores a $2, 3, 7, 10, 15, 20, 21$ y 28.

14. Elegir un número de 3 dígitos. Repetirlo para obtener uno de 6 dígitos.

Demostrar que el número de 6 dígitos tiene a 7, 11 y 13 como divisores. ¿Por qué?

15. Hallar el menor número de 5 dígitos pares y distintos que tiene como divisor a 16.

16. **(a)** Hallar el mayor número de 4 dígitos que tiene exactamente 3 divisores, contando el 1 y el propio número.

(b) De los números menores que 200, hallar los que tienen exactamente 3 divisores, contando al 1 y al propio número.

17. **(a)** Hallar el mayor número de 5 dígitos que tiene exactamente 3 divisores, contando al 1 y al propio número.

(b) i. Hallar el mayor número de 3 dígitos que tiene 10 divisores, contando al 1 y al propio número.

ii. Hallar el mayor número impar de 3 dígitos que tiene 10 divisores, contando al 1 y al propio número.

18. Hallar el MCM de los siguientes grupos de números:

(a) $8, 12, 16$.

(b) $20, 30, 35$.

(c) $6, 8, 24, 30$.

19. Hallar el MCM de:

(a) Los números del 6 al 10.

(b) Los números del 11 al 20.

(c) Los números del 1 al 20.

(d) 585 y 10985.

20. Hallar el menor número tal que al dividirlo por 3, por 4 y por 5 siempre tiene resto 1.

21. Cuatro barcos parten del puerto el 2 de enero de 1998.

El primer barco regresa al puerto cada 4 semanas, el segundo cada 8 semanas, el tercero cada 12 semanas y el cuarto cada 16 semanas.

¿Cuándo se encuentran por primera vez en el puerto?

22. Un número de 3 dígitos tiene la propiedad de que si se le resta 7 queda un múltiplo de 7, si se le resta 8 queda un múltiplo de 8 y si se le resta 9 queda un múltiplo de 9.

¿Cuál es el número?

23. Dos luces intermitentes se encienden: una cada 14 segundos y la otra cada 6 minutos.

¿Cada cuánto tiempo se encienden juntas?

24. Pienso un número. El mínimo común múltiplo entre mi número y 9 es 45.

¿Cuál puede ser mi número? (Hay tres posibilidades).

25. El menú del comedor universitario se repite cada 16 días y el menú de la escuela X se repite cada 9 días. En ambos lugares hoy sirvieron pizza.

¿Dentro de cuántos días servirán pizza simultáneamente?

26. Un observador, desde su bote en la Bahía Bonita, ve en la noche las luces de tres faros.

La roja parpadea cada 6 segundos, la blanca cada 10 segundos y la verde cada 14 segundos. Cada tanto, las tres parpadean al unísono.

(a) ¿Cada cuánto coinciden la roja y la verde?

(b) ¿Cada cuánto coinciden la verde y la blanca?

(c) ¿Cada cuánto coinciden la roja y la blanca?

(d) ¿Cada cuánto coinciden las tres?

(e) El observador notó que a la medianoche la roja y la blanca coincidieron. Seis segundos después coincidieron la verde y la roja. ¿Cuándo coincidirán las tres?

(f) ¿Cuándo coincidirán las tres a una hora exacta?

27. Hallar el máximo común divisor de cada uno de los siguientes pares de números:

(a) 36 y 45.

(b) 522 y 87.

(c) 1024 y 118098.

28. Si $[m, n]$ denota el mínimo común múltiplo entre los números naturales m y n, demostrar:

(a) $[36, 24] = \dfrac{36 \cdot 24}{(36, 24)}$.

(b) $[64, 72] = \dfrac{64 \cdot 72}{(64, 72)}$.

(c) Explicar por qué $[m, n] = \dfrac{m \cdot n}{(m, n)}$.

29. **(a)** Determinar el máximo común divisor de los números $p^2 - 1$, cuando p recorre los valores $5, 7, 11, 13, 17, 19$.

(b) Determinar el máximo común divisor de todos los números de la forma $p^2 - 1$, con p primo y $p > 4$.

(Notar que $p^2 - 1 = (p + 1)(p - 1)$).